3° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MÉXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA PRIMARIA

PROBLEMA UNO

Sean A y B. si sabes que el producto de los números de tres dígitos 2A5 y 13B, es divisible entre 36 ¿Cuáles son los posibles valores para la pareja (A, B)?

PROBLEMA DOS

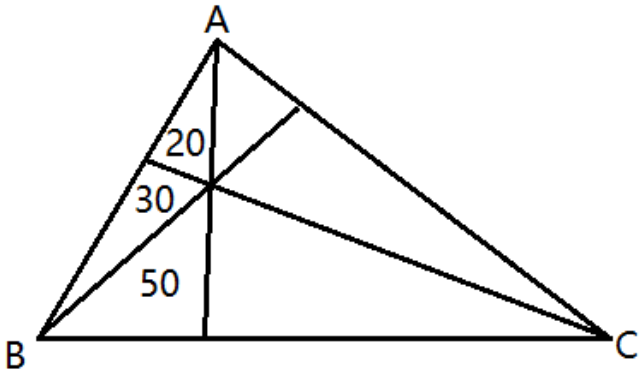
Un niño rompe su alcancía que contiene monedas de $10, $5, $2 y $1. En total son 101 monedas y $315. La cantidad de monedas de $1 es el triple de la cantidad de monedas de $10 y la cantidad de monedad de $2 es más que el doble de monedas de $5. ¿cuántas monedas de $1 tiene?

PROBLEMA TRES

¿Cuántos enteros positivos de 5 dígitos existen tales que el producto de sus dígitos es igual a 2000?

PROBLEMA CUATRO

Calcula el área del triángulo ABC si conoces las tres áreas marcadas.



RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

3° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MÉXICO 2020



NOMBRE:_____

CATEGORIA SECUNDARIA

PROBLEMA UNO

Charlitos guarda monedas en una caja. Un día cuenta 15 monedas y a partir de ese día:

- Cada día pone 10 monedas más en la caja.
- Cada 4 días saca 3 monedas y se las regala a Aarón.
- Cada 8 días saca, además, 1 moneda y se la regala a Jaden.

¿Después de cuántos días habrá 2006 monedas en la caja?

PROBLEMA DOS

Sean a y b enteros tales que 10a + b es divisible entre 7. ¿será el número a – 2b divisible entre 7?

PROBLEMA TRES

Escoge tres números diferentes del conjunto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) de manera que sumen 15. ¿Cuál es la probabilidad de que el 5 sea uno de los 3 números?

PROBLEMA CUATRO

En el triángulo ABC, el ángulo <B=60° y la bisectriz del ángulo <A intersecta a BC en el punto M. En el lado AC se toma el punto K de modo que el ángulo <AMK=30°. Encuentra, en grados, los valores que puede tomar <CKO, donde O es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo AMC.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM

3° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MÉXICO 2020



NOMBRE:_____

CATEGORIA ELITE *(PREPARATORIA- UNIVERSITARIOS)*

PROBLEMA UNO

Sea N un número de tres dígitos múltiplo de 9. Si a N le quitamos el dígito de las unidades nos queda un número par y si le quitamos el dígito de las centenas nos queda un número primo. ¿Cuál es el mayor valor que puede tener N?

PROBLEMA DOS

Hallar los números resales positivos x, y sabiendo que las 4 igualdades:

$$a=\frac{x+y}{2}, \quad g=\sqrt{xy}, \quad h=\frac{2xy}{x+y}, \quad k=\sqrt{\frac{x2+y2}{2}}$$

son números naturales cuya suma es 66.

PROBLEMA TRES

¿Cuántos números de cuatro cifras cumplen la propiedad de que el producto de dichas cifras es un cuadrado perfecto?

PROBLEMA CUATRO

Sea ABC un triángulo tal que <B=100° y <C=62°. En los lados AB y AC se toman los puntos M y N, respectivamente, tales que <MCB=52° y <NBC =80° calcule, en grados, el ángulo <CMN.

RESULTADOS EN LA FANPAGE
FACEEBOOK CAMPEONATOS
DE OLIMPIADAS MATEMATICAS

CEOM